

# 抽象代数期末复习

水至月生

2026 年 1 月 5 日

抽代复习哪家强，就来致理找水至月生。

1. 理解关于对称多项式的基本理论。
2. 理解多项式的导数与可分之间的关联，理解判别式的含义。
3. 学习使用 Dedekind 定理 (不要求其证明) 计算 Galois 群：

**定理 0.1** (Dedekind). 设  $P(X)$  为首一的、整系数  $n$  次不可约多项式， $L$  是  $P$  在  $\mathbb{Q}$  上的分裂域。通过在  $P$  的根上的作用，将  $Gal(L/\mathbb{Q})$  视为  $\mathfrak{S}_n$  的子群。假设存在素数  $p$ ，使得  $\bar{P}(X)$  是可分的 (其中  $\bar{P}$  是  $P$  在  $\mathbb{F}_p[X]$  中的像)。

令  $\bar{P}(X) = \bar{P}_1(X) \cdots \bar{P}_l(X)$  为  $\bar{P}$  在  $\mathbb{F}_p[X]$  中的不可约分解，其中对  $i = 1, \dots, l$ ,  $\deg(\bar{P}_i) = n_i$ 。则存在  $(n_1, \dots, n_l)$ -型的  $\sigma \in Gal(L/\mathbb{Q}) < \mathfrak{S}_n$  (把  $\sigma$  写成两两不交的循环之积)。

**例子 0.1.** 计算多项式  $P(X) = X^4 + 4X^3 + 2X^2 + 3X - 5$  在  $\mathbb{Q}$  上的分裂域  $L$  的 Galois 群  $Gal(L/\mathbb{Q})$ 。  
在  $\mathbb{F}_2$  中考虑，我们有  $\bar{P}(X) = X^4 + X + 1$ 。容易看出， $\bar{P}$  在  $\mathbb{F}_2$  和  $\mathbb{F}_4$  中没有根，从而  $\bar{P}$  是不可约的。据此， $Gal(L/\mathbb{Q})$  中有 4-循环。

在  $\mathbb{F}_3$  中考虑，我们有  $\bar{P}(X) = X^4 + X^3 + 2X^2 + 1$ 。容易看出， $\bar{P}$  在  $\mathbb{F}_3$  恰有一个根  $-1$ 。从而：

$$\bar{P}(X) = (X + 1)(X^3 - X + 1)$$

并且  $X^3 - X + 1$  是不可约的。据此， $Gal(L/\mathbb{Q})$  中有 3-循环。

以上表明  $|Gal(L/\mathbb{Q})| \geq 3 \times 4 = 12$ ，所以  $Gal(L/\mathbb{Q})$  为  $\mathfrak{S}_4$  或者  $\mathfrak{A}_4$ 。

在  $\mathbb{F}_5$  中考虑，我们有  $\bar{P}(X) = X^4 - X^3 + 2X^2 - 2X$ ，从而：

$$\bar{P}(X) = X(X - 1)(X^2 + 2)$$

此时， $X^2 + 2$  在  $\mathbb{F}_5[X]$  上不可约。据此， $Gal(L/\mathbb{Q})$  中有对换。从而  $Gal(L/\mathbb{Q}) \neq \mathfrak{A}_4$ 。综上所述， $Gal(L/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_4$ 。

**练习 0.1.** 令  $K$  为  $P(X) = X^4 + 2X^2 + X + 3$  在  $\mathbb{Q}$  上的分裂域，计算  $Gal(K/\mathbb{Q})$ 。进一步，不用计算给出  $P(X) = X^4 + 2X^2 - 59X - 27$  在  $\mathbb{Q}$  上的分裂域的 Galois 群。

证明. 在  $\mathbb{F}_2$  中考虑，我们有  $\bar{P}(X) = X^4 + X + 1$ 。容易看出， $\bar{P}$  在  $\mathbb{F}_2$  和  $\mathbb{F}_4$  中没有根，从而  $\bar{P}$  是不可约的。据此， $Gal(K/\mathbb{Q})$  中有 4-循环。

在  $\mathbb{F}_3$  中考虑, 我们有  $\bar{P}(X) = X^4 + 2X^2 + X$ 。容易看出,  $\bar{P}$  在  $\mathbb{F}_3$  恰有一个根 0。从而:

$$\bar{P}(X) = X(X^3 + 2X + 1)$$

并且  $X^3 + 2X + 1$  是不可约的。据此,  $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$  中有 3-循环。

以上表明  $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| \geq 3 \times 4 = 12$ , 所以  $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$  为  $\mathfrak{S}_4$  或者  $\mathfrak{A}_4$ 。

在  $\mathbb{F}_5$  中考虑, 我们有  $\bar{P}(X) = X^4 + 2X^2 + X + 3$ , 从而:

$$\bar{P}(X) = (X - 4)(X - 3)(X^2 + 2X + 4)$$

此时,  $X^2 + 2X + 4$  在  $\mathbb{F}_5[X]$  上不可约。据此,  $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$  中有对换。从而  $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \neq \mathfrak{A}_4$ 。综上所述,  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_4$ 。

对于  $P(X) = X^4 + 2X^2 - 59X - 27$ , 和  $X^4 + 2X^2 + X + 3$  在上述分析的结构相同, 于是  $\text{Gal}(\mathbb{Q}(X^4 + 2X^2 - 59X - 27)/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_4$   $\square$

**引理 0.1.** 设  $G$  是  $\mathfrak{S}_n$  的子群, 考虑  $\mathfrak{S}_n$  在  $\{1, \dots, n\}$  上的自然作用并假设  $G$  的作用是传递的。如果  $G$  包含一个对换和一个  $(n-1)$ -循环, 那么  $G = \mathfrak{S}_n$ 。

证明. 不妨设  $\sigma = (2, 3, \dots, n) \in G$  以及  $(a, b) \in G$ 。由于  $G$  的作用传递, 通过选取  $g \in G$  使得  $g(a) = 1$ , 则  $g(a, b)g^{-1} = (1, g(b))$ 。所以, 我们不妨设  $(1, b) \in G$ 。据此:

$$\sigma^k(1, b)\sigma^{-k} = (\sigma^k(1), \sigma^k(b)) = (1, \sigma^k(b))$$

所以  $(1, 2), (1, 3), \dots, (1, n) \in G$ , 从而  $G = \mathfrak{S}_n$ 。  $\square$

**例子 0.2.** 令  $K$  为  $P(X) = X^6 + 22X^5 + 6X^4 + 12X^3 - 52X^2 - 14X - 30$  在  $\mathbb{Q}$  上的分裂域, 计算  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。

通过 *mod 2* 以及 *Eisenstein* 判别法,  $P$  不可约。这表明  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$  是  $\mathfrak{S}_6$  的一个传递的子群。

在  $\mathbb{F}_3[X]$  中,  $P(X) = X^6 + X^5 - X^2 + X = X(X^5 + X^4 - X + 1)$ 。然而, 在  $\mathbb{F}_3[X]$  中  $X^5 + X^4 - X + 1$  不可约 (利用  $X^2 + 1$ 、 $X^2 \pm X - 1$  是唯一的二次不可约多项式), 从而  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$  包含 5-循环。

在  $\mathbb{F}_5[X]$  中:

$$P(X) = X^6 + 2X^5 + X^4 + 2X^3 - 2X^2 + X = X(X - 1)(X + 1)(X + 2)(X^2 + 2)$$

在  $\mathbb{F}_5[X]$  中  $X^2 + 2$  不可约, 从而  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$  包含一个对换。根据上述引理,  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_6$ 。

4. 设  $A$  是交换环,  $\mathfrak{Nil}(A) = \{a \in A \mid \exists n \geq 1, \text{使得 } a^n = 0\}$ ,  $\text{Spec}(A)$  是  $A$  的所有素理想的集合。证明:  
 $\mathfrak{Nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$ 。

证明. 先证明  $\mathfrak{Nil}(A) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$ , 对于任意  $\mathfrak{p}, 0 \in \mathfrak{p}$ , 不妨设  $a \in \mathfrak{Nil}(A)$  且  $a^n = 0$ , 于是  $a^n \in \mathfrak{p}$ , 根据素理想的性质, 我们有  $a \in \mathfrak{p}$ , 所以  $\mathfrak{Nil}(A) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$

再证明  $\bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{Nil}(A)$

任取  $x \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$ , 假设  $x \notin \mathfrak{Nil}(A)$ , 即对任意  $n \geq 1$  有  $x^n \neq 0$ 。考虑乘法闭集  $S = \{x^n \mid n \geq 0\}$  (其中  $x^0 = 1$ ), 则  $0 \notin S$ 。

下面证明存在素理想与  $S$  不相交。令

$$\Sigma = \{I \subseteq A \mid I \text{ 是理想, 且 } I \cap S = \emptyset\}.$$

由于零理想  $\{0\} \in \Sigma$ , 故  $\Sigma$  非空。在  $\Sigma$  上定义偏序为包含关系。对任意链  $\mathcal{C} \subseteq \Sigma$ , 令  $I_0 = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I$ , 则  $I_0$  是理想且  $I_0 \cap S = \emptyset$  (若有  $s \in I_0 \cap S$ , 则存在  $I \in \mathcal{C}$  使  $s \in I$ , 与  $I \cap S = \emptyset$  矛盾), 故  $I_0 \in \Sigma$  是链的上界。由 Zorn 引理,  $\Sigma$  有极大元  $I$ 。

下证  $I$  是素理想。设  $ab \in I$  但  $a \notin I$  且  $b \notin I$ 。由于  $I$  的极大性, 理想  $I + (a)$  和  $I + (b)$  均与  $S$  相交, 即存在  $s_1, s_2 \in S$  使得

$$s_1 \in I + (a), \quad s_2 \in I + (b).$$

于是可设  $s_1 = i_1 + r_1 a$ ,  $s_2 = i_2 + r_2 b$ , 其中  $i_1, i_2 \in I$ ,  $r_1, r_2 \in A$ 。则

$$s_1 s_2 = (i_1 + r_1 a)(i_2 + r_2 b) = i_1 i_2 + i_1 r_2 b + r_1 a i_2 + r_1 r_2 ab.$$

由于  $ab \in I$ , 右端属于  $I$ , 故  $s_1 s_2 \in I$ 。但  $s_1 s_2 \in S$  (因  $S$  是乘法闭集), 这与  $I \cap S = \emptyset$  矛盾。故  $I$  是素理想。

但  $x \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$  意味着  $x$  属于所有素理想, 特别地  $x \in I$ 。而  $x \in S$  (取  $n = 1$ ), 故  $I \cap S \neq \emptyset$ , 矛盾。因此假设错误,  $x \in (A)$ 。

综上, 定理得证。 □

5. 设  $A$  和  $B$  是交换环,  $\varphi: A \rightarrow B$  是环同态。证明: 如果  $\mathfrak{q} \subset B$  是素理想, 则  $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$  也是素理想。进一步利用  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$  的自然映射说明极大理想的逆像未必是极大的。

证明. 先证明一个引理:  $A$  和  $B$  是交换环,  $\varphi: A \rightarrow B$  是环同态。则对任意的理想  $J \subset B$ ,  $\varphi^{-1}(J) \subset A$  是理想。

设  $A, B$  是交换环,  $\varphi: A \rightarrow B$  是环同态,  $J \subset B$  是理想, 令  $I = \varphi^{-1}(J)$ 。

非空性: 因  $\varphi(0_A) = 0_B \in J$ , 故  $0_A \in I$ 。

加法封闭: 若  $a, b \in I$ , 则  $\varphi(a), \varphi(b) \in J$ 。由  $J$  是理想,  $\varphi(a) - \varphi(b) = \varphi(a - b) \in J$ , 故  $a - b \in I$ 。

乘法封闭: 对任意  $a \in I$ ,  $r \in A$ ,  $\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a)$ 。因  $\varphi(a) \in J$  且  $J$  是理想, 故  $\varphi(r)\varphi(a) \in J$ , 即  $ra \in I$ 。

综上,  $I = \varphi^{-1}(J)$  是  $A$  的理想。

设  $\mathfrak{q} \subset B$  是素理想, 令  $I = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 。由第 6 题,  $I$  是  $A$  的理想。

因  $\mathfrak{q}$  是真理想, 故  $I \neq A$  (否则  $\varphi(A) \subset \mathfrak{q} \implies \mathfrak{q} = B$ , 矛盾)。

设  $ab \in I$ , 则  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \in \mathfrak{q}$ 。因  $\mathfrak{q}$  是素理想, 故  $\varphi(a) \in \mathfrak{q}$  或  $\varphi(b) \in \mathfrak{q}$ , 即  $a \in I$  或  $b \in I$ 。

因此,  $I = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$  是  $A$  的素理想。

考虑自然同态  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$  ( $\varphi(n) = \frac{n}{1}$ )。  $\mathbb{Q}$  是域, 其唯一极大理想是  $\{0\}$ 。计算逆像  $\varphi^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ 。但  $\{0\}$  不是  $\mathbb{Z}$  的极大理想。

故极大理想的逆像未必是极大理想。 □

6. 设  $A$  是交换环,  $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$  是素理想,  $I$  是理想。证明: 若  $I \subset \bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i$ , 则存在  $i_0$ , 使得  $I \subset \mathfrak{p}_{i_0}$ 。

证明. 对素理想的个数  $n$  进行数学归纳法。

基例 ( $n = 1$ ): 此时  $I \subseteq p_1$ , 结论显然成立。

归纳假设: 假设当素理想个数为  $n - 1$  时结论成立, 即若理想  $I \subseteq \bigcup_{i=1}^{n-1} p_i$ , 则存在某个  $i_0$  使得  $I \subseteq p_{i_0}$ 。

现在考虑  $n$  个素理想  $p_1, p_2, \dots, p_n$ , 且  $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i$ 。如果  $I$  包含于其中任意  $n - 1$  个素理想的并集中, 则由归纳假设, 结论成立。否则, 对于每个  $j = 1, 2, \dots, n$ , 均有  $I \not\subseteq \bigcup_{i \neq j} p_i$ 。于是对每个  $j$ , 存在元素  $a_j \in I$  使得  $a_j \notin p_i$  对所有  $i \neq j$  成立。由于  $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i$ , 且  $a_j$  不在除  $p_j$  外的其他素理想中, 故必有  $a_j \in p_j$ 。因此, 我们得到一系列元素满足:

$$a_j \in p_j, \quad a_j \notin p_i \quad (\forall i \neq j).$$

考虑元素

$$b = a_1 + a_2 a_3 \cdots a_n \in I.$$

因为  $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i$ , 所以存在某个  $k$  使得  $b \in p_k$ 。

若  $k = 1$ : 则  $b \in p_1$ 。由于  $a_1 \in p_1$ , 故

$$a_2 a_3 \cdots a_n = b - a_1 \in p_1.$$

因为  $p_1$  是素理想, 必有某个  $i \geq 2$  使得  $a_i \in p_1$ 。但根据  $a_i$  的选取, 当  $i \geq 2$  时  $a_i \notin p_1$ , 矛盾。

若  $k \geq 2$ : 不妨设  $k = 2$  (其他情况类似)。则  $b \in p_2$ 。注意到乘积  $a_2 a_3 \cdots a_n$  中包含因子  $a_2 \in p_2$ , 故该乘积属于  $p_2$ 。于是

$$a_1 = b - a_2 a_3 \cdots a_n \in p_2.$$

但根据选取,  $a_1 \notin p_2$ , 矛盾。

因此, 假设不成立, 即不可能对每个  $j$  都有  $I \not\subseteq \bigcup_{i \neq j} p_i$ 。故存在某个  $j$  使得  $I \subseteq \bigcup_{i \neq j} p_i$ , 由归纳假设即得  $I$  包含于某个  $p_{i_0}$ 。

综上, 由数学归纳法知结论成立。 □

7. 设  $A$  是环,  $I$  和  $J$  是理想并且  $I$  与  $J$  互素 (即  $I + J = A$ )。证明: 对任意的  $n \geq 1$ ,  $I^n$  与  $J^n$  互素。

证明. 由于  $I + J = A$ , 所以存在  $a \in I, b \in J$  使得  $a + b = 1$ 。

对于  $I^n, J^n$ , 考虑  $(a + b)^{2n-1}$ , 对其二项式展开, 对于其中的每一项,  $a$  的次数大于等于  $n$  或者  $b$  的次数大于等于  $n$ , 而  $a^n \in I, b^n \in J$ , 于是其中的每一项属于  $I$  或属于  $J$ , 从而  $(a + b)^{2n-1} = 1 \in I^n + J^n$ , 所以  $I^n + J^n = A$ 。 □

8. 设  $L/K$  是代数扩张,  $\alpha, \beta \in L$  并且其在  $K$  上的极小多项式分别为  $P(X), Q(X) \in K[X]$ 。证明: 如果  $\deg(P)$  与  $\deg(Q)$  互素, 那么  $\alpha$  在  $K(\beta)$  上的极小多项式也是  $P(X)$ 。据此, 计算  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$  的次数。

证明. 由于  $\alpha$  在  $K$  上的极小多项式为  $P(X)$ , 所以在  $K(\beta)$  上,  $P(\alpha) = 0$ , 不妨设  $K(\beta)$  上  $\alpha$  的极小多项式为  $P_2(X)$ , 则  $P_2(X) \mid P(X)$ 。

考虑扩张  $K \rightarrow K(\alpha) \rightarrow K(\alpha, \beta)$  和  $K \rightarrow K(\beta) \rightarrow K(\alpha, \beta)$ , 自然有

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)][K(\alpha) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\beta)][K(\beta) : K]$$

也即

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] \deg P = \deg P_2 \deg Q$$

根据  $\deg Q, \deg P$  互素, 且  $\deg P_2 \leq \deg P$ , 于是  $\deg P_2 = \deg P$ , 从而  $P = kP_2, k \in K$

综上,  $\alpha$  在  $K(\beta)$  上的极小多项式为  $P(X)$

$\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}$  的极小多项式分别为  $x^2 - 2 = 0, x^3 - 2 = 0$  根据上面的中间结论,

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = \deg(X^2 - 2) \deg(X^3 - 2) = 6$$

□

9. 设  $p$  是奇素数, 试计算  $\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p}))/\mathbb{Q}$  的扩张次数。

证明. 考虑分圆扩张,  $\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}})$ , 有  $[\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}}) : \mathbb{Q}] = p - 1$

而  $\cos(\frac{2\pi}{p}) = \frac{e^{\frac{2\pi i}{p}} + e^{-\frac{2\pi i}{p}}}{2}$ , 于是  $\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p})) \subset \mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}})$ , 而  $e^{\frac{2\pi i}{p}}$  是方程

$$(X - \cos(\frac{2\pi}{p}))^2 - \cos(\frac{2\pi}{p})^2 + 1 = 0$$

的根, 于是  $[\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}}) : \mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p}))] \leq 2$ , 而  $\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p})) \subset \mathbb{R}$ , 但  $\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}}) \not\subset \mathbb{R}$ , 于是  $[\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}}) : \mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p}))] = 2$

于是  $[\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p})) : \mathbb{Q}] = \frac{p-1}{2}$

□

10. 证明:  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$ . (提示: 先计算  $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q})$ )

证明. 由于  $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ , 所以考虑域扩张

$$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$$

其中每个扩张都是 2 次. 于是  $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 8$ . 设其对应的 Galois 群为  $G$ .

对任意  $g \in G$ , 有  $g^2(\sqrt{2}) = g(2) = 2$ , 于是  $g(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}$ , 类似的  $g(\sqrt{3}) = \pm\sqrt{3}, g(\sqrt{5}) = \pm\sqrt{5}$ .

不难得到  $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$  是  $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$  的一个中间域, 考虑  $g \in G$  使  $g(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}) =$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}, \text{ 于是有 } \begin{cases} g(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \\ g(\sqrt{3}) = \sqrt{3} \\ g(\sqrt{5}) = \sqrt{5} \end{cases} \text{ 从而即有 } g = id, \text{ 于是即有}$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$$

□

11. 给定域扩张  $\mathbb{Q} \subset K \subset \mathbb{C}$ ,  $K/\mathbb{Q}$  是 Galois 扩张. 证明:  $K$  在复共轭下不变.

证明. 考虑映射复共轭  $\varphi : K \rightarrow \mathbb{C}, \varphi(x) = \bar{x}$ , 不难证明这是一个域同态, 由于  $K/\mathbb{Q}$  是 Galois 扩张, 于是  $\varphi(K) \subset K$ . 对于任意  $x \in K$ , 有  $x = \varphi(\varphi(x))$ , 所以  $K \subset \varphi(K)$ , 于是  $K = \varphi(K)$ , 从而  $K$  在复共轭下不变.

□

12. 给定 Galois 扩张  $L/K$ ,  $M$  为其中间域,  $N$  为  $M$  在  $L$  中的正规闭包<sup>1</sup>. 证明:

$$\text{Gal}(L/N) = \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}$$

证明. 由于  $N$  是  $M$  在  $L$  中的正规闭包, 所以  $\text{Gal}(L/N)$  是属于  $\text{Gal}(L/M)$  的,  $\text{Gal}(L/K)$  极大正规子群,

$$\text{所以有 } \text{Gal}(L/N) = \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/N) \cdot \sigma^{-1} < \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}$$

对于任意元素  $\varphi \in \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}$ , 取任意元素  $\psi \in \text{Gal}(L/K)$ , 有

$$\psi\varphi\psi^{-1} \in \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \psi\sigma \cdot \text{Gal}(L/M)\sigma^{-1}\psi^{-1} = \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}$$

于是  $\bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}$  是正规子群.

取  $\phi \in \text{Gal}(L/M)$ , 自然有  $\phi\text{Gal}(L/M)\phi^{-1} = \text{Gal}(L/M)$ , 于是  $\bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1} < \text{Gal}(L/M)$ . 结合正规性和  $\text{Gal}(L/N)$  的极大性质即有  $\bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1} < \text{Gal}(L/N)$

综上,

$$\text{Gal}(L/N) = \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}$$

□

13. 给定 Galois 扩张  $L/K$ ,  $M$  为其中间域,  $H$  为其在 Galois 对应下所对应的  $\text{Gal}(L/K)$  的子群, 即  $M = L^H$ . 令  $N_{\text{Gal}(L/K)}(H)$  为  $H$  在  $\text{Gal}(L/K)$  中的正规化子,  $M_0 = L^{N_{\text{Gal}(L/K)}(H)}$ . 证明:  $M/M_0$  为 Galois 扩张. 进一步证明: 若  $M' \subset M$  为  $M/K$  的中间域并且  $M/M'$  为 Galois 扩张, 则  $M' \supset M_0$ .

证明. 根据 Galois 对应,  $H$  是  $N_{\text{Gal}(L/K)}(H)$  中的正规子群. 于是  $M/M_0$  为 Galois 扩张.

若  $M/M'$  为 Galois 扩张, 则  $H$  是  $\text{Gal}(L/M')$  的正规子群, 根据正规化子的性质有  $\text{Gal}(L/M') \subset N_{\text{Gal}(L/K)}(H)$ , 于是则  $M' \supset M_0$ . □

14. 设  $K$  是域,  $P \in K[X]$  是  $n$  次可分多项式,  $L$  为  $P$  在  $K$  上的分裂域. 通过对  $P$  的根的作用, 我们将  $\text{Gal}(L/K)$  视为  $\mathfrak{S}_n$  的子群. 证明:

$$\text{Gal}(L/K) < \mathfrak{A}_n \iff \text{Disc}(P) \in K^2$$

其中  $\text{Disc}(P) := \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2$  ( $\{x_i\}$  为  $P$  在  $\bar{K}$  中的根). 进一步证明: 若  $K$  是域并且其特征不是 3,  $\deg(P) = 3$ , 则

$$\text{Gal}(L/K) = \begin{cases} \mathfrak{A}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 是 } K \text{ 中的完全平方;} \\ \mathfrak{S}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 不是 } K \text{ 中的完全平方.} \end{cases}$$

证明. 考虑在  $\{x_1, \dots, x_n\}$  上的对换作用  $g$ , 考虑  $\Delta(P) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$ , 则有  $g(\Delta(P)) = -\Delta(P)$ , 所以有  $g$  是奇置换  $\iff g(\Delta(P)) = -\Delta(P)$

于是  $\text{Gal}(L/K) < \mathfrak{A}_n \iff \forall g \in \text{Gal}(L/K), g(\Delta(P)) = \Delta(P) \iff \Delta(P) \in K \iff \text{Disc}(P) \in K^2$

<sup>1</sup>这是  $L$  中包含  $M$  并且在  $K$  上正规的最小子域, 它由  $K$  添加  $M$  中元素的在  $K$  上的极小多项式的所有根生成.

若  $K$  是域并且其特征不是 3,  $\deg(P) = 3$ , 则任取  $P$  的一个根  $x$ , 则有  $[K(x) : K] = 3$ , 由于  $K(x) < \text{Gal}(L/K)$ , 所以  $3 \mid |\text{Gal}(L/K)|$  而又有  $\text{Gal}(L/K) < \mathfrak{S}_3$ , 所以  $\text{Gal}(L/K) = \mathfrak{A}_3$  或  $\mathfrak{S}_3$  利用前面的结论, 自然有

$$\text{Gal}(L/K) = \begin{cases} \mathfrak{A}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 是 } K \text{ 中的完全平方;} \\ \mathfrak{S}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 不是 } K \text{ 中的完全平方.} \end{cases}$$

□

15. 设  $L/K$  是有限 Galois 扩张并且  $\text{Gal}(L/K) = \mathfrak{S}_n$  (其中  $n \geq 5$ )。任意给定  $x \in L$ ,  $P(X) \in K[X]$  为其极小多项式。证明: 如果  $\deg(P) > 2$ , 那么  $\deg(P) \geq n$ 。如果  $n = 4$ , 是否有反例?

证明. 考虑  $P(X)$  在  $K$  上的分裂域  $M$ , 这是  $L/K$  上的一个中间域. 若  $[M : K] > 2$ , 反证, 若  $[M : K] < n$ , 则  $\mathfrak{S}_n$  中存在一个指标大于 2 小于  $n$  的子群。下面证明引理  $\mathfrak{S}_n$  指标小于  $n$  的真子群只有  $\mathfrak{A}_n$  一个。

若  $H$  是  $\mathfrak{S}_n$  指标  $k$  小于  $n$  的真子群, 考虑  $\mathfrak{S}_n$  在  $H$  上的左陪集  $\{H, g_2H, g_3H, \dots, g_kH\}$ 。考虑  $\mathfrak{S}_n$  左乘在  $H$  上的左陪集的作用, 这给出了  $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}_k$  的一个同态  $\varphi$ 。考虑  $\text{Ker}\varphi$ , 自然有  $\text{Ker}\varphi \subset H$ , 而由于  $k < n$ , 所以  $\text{Ker}\varphi \neq 1$ , 但是  $\mathfrak{S}_n$  中正规子群只有  $\mathfrak{A}_n$ , 所以  $\text{Ker}\varphi = \mathfrak{A}_n$ , 所以  $\mathfrak{A}_n \subset H$ , 所以  $H = \mathfrak{A}_n$  或  $\mathfrak{S}_n$ 。综上  $\mathfrak{S}_n$  指标小于  $n$  的真子群只有  $\mathfrak{A}_n$  一个

综上, 命题得证。

$n = 4$  时, 取  $P(X) = X^4 + 4X^3 + 2X^2 + 3X - 5$ , 根据 3, 设  $P(X)$  在  $\mathbb{Q}$  上的分裂域为  $L$ , 则  $\text{Gal}(L/K) = \mathfrak{S}_4$ 。

考虑  $\mathfrak{S}_4$  的子群

$$D_4 = \{1, (1234), (13)(24), (1432), (24), (13), (12)(34), (14)(23)\}$$

取其对应的域  $M$ , 则  $[M : K] = 3$ , 于是存在  $x \in M$  使得  $M = K(x)$ , 从而取  $x$  的极小多项式为  $P$ , 从而符合题意。□

16. 设  $K$  是域,  $P(X) \in K[X]$  为可分的不可约多项式,  $L$  为  $P$  在  $K$  上的分裂域, 假设  $\text{Gal}(L/K)$  为交换群,  $x \in L$  为  $P$  的一个根。证明:  $L = K(x)$ 。

证明. 设  $\deg P = n$ ,  $P$  的所有根为  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 根据  $P(X)$  是不可约的, 所以  $\text{Gal}(L/K)$  对  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  的作用是传递的。

考虑  $L = K(x_1)$  对应的群  $H$ , 则  $\forall h \in H, h(x_1) = x_1$ , 对于  $i \in \{2, 3, \dots, n\}$ , 设  $\sigma_i(x_1) = x_i$ , 于是  $\sigma_i(h(x_1)) = x_i = h(x_i)$ , 于是  $h$  保持任意  $x_i$  不变, 所以  $H = \text{Gal}(L/K)$ 。即有  $L = K(x)$  □

17. 设  $p_1, p_2, \dots, p_d$  是  $d$  个不同的素数,  $L = \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$ 。证明:  $L/\mathbb{Q}$  是 Galois 扩张并计算其 Galois 群。据此证明  $\sqrt{15} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$ 。

证明. 设  $f_i(x) = x^2 - p_i$ , 于是不难知  $L$  是  $\mathbb{Q}$  上  $P(X) = \prod_{i=1}^n (x^2 - p_i)$  的分裂域, 于是  $L/K$  是 Galois 扩张 下面用归纳法证明:  $L_k = \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_k})$  满足  $[L_k : \mathbb{Q}] = 2^k$ , 且  $\text{Gal}(L_k/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$ 。

若  $k = n$  时满足条件, 当  $k = n + 1$  时, 反证, 若  $\sqrt{p_k} \in \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$ , 则存在域扩张

$$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{p_{n+1}}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$$

由于  $\text{Gal}(L_k/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$ , 所以我们可以得到  $\mathbb{Q} \rightarrow \sqrt{p_k} \in \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$  所有的 2 次中间域, 均形如

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_n^{k_n}})$$

其中  $k_i = 1$  或  $0$ , 且不同时为  $0$ , 根据素数的性质不难得到其中没有一个为  $\mathbb{Q}(\sqrt{p_{n+1}})$  从而

$$\sqrt{p_{n+1}} \notin L_n$$

, 且  $[L_n(\sqrt{p_k}) : L_n] = 2$ , 因此  $[L_k : \mathbb{Q}] = 2 \times 2^n = 2^k$ 。

对每个  $i \in \{1, \dots, d\}$ , 定义自同构  $\sigma_i \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ :

$$\sigma_i(\sqrt{p_j}) = \begin{cases} -\sqrt{p_j}, & j = i; \\ \sqrt{p_j}, & j \neq i. \end{cases}$$

不难验证这是合理的,  $\sigma_i$  阶为 2, 并且满足交换性, 即有  $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$

对于任意  $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ , 由于  $\sigma^2(\sqrt{p_i}) = \sigma(p_i) = p_i$ , 所以  $\sigma(\sqrt{p_i}) = \pm\sqrt{p_i}$ , 从而有表示

$$\sigma = \sigma_1^{k_1} \sigma_2^{k_2} \cdots \sigma_d^{k_d}, k_i \in \{0, 1\}$$

不难知这样的表示也是唯一的。

从而可以得到  $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$

对于  $\sqrt{15} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$ , 容易看出这两个域都是  $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7})$  的中间域。

取  $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$  满足:

$$\sigma(\sqrt{2}) = \sqrt{2}, \quad \sigma(\sqrt{5}) = \sqrt{5}, \quad \sigma(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}, \quad \sigma(\sqrt{7}) = -\sqrt{7}$$

于是  $\sigma(\sqrt{10}) = \sqrt{10}, \sigma(\sqrt{42}) = \sqrt{42}$ , 但是  $\sigma(\sqrt{15}) = -\sqrt{15}$ , 从而  $\sigma \in \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42}), \sigma \notin \mathbb{Q}(\sqrt{15})$ , 所以  $\mathbb{Q}(\sqrt{15}) \not\subset \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$ , 于是

$$\sqrt{15} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$$

□